

纪念 Lars Hörmander (1931–2012) (II)

Jan Boman Ragnar Sigurdsson (协调编辑)

Jean-Pierre Demailly

Lars Hörmander 和 $\bar{\partial}$ 算子的 L^2 估计理论

我第一次见到 Lars Hörmander 是在上世纪 80 年代早期, 是在 Oberwolfach 由 Hans Grauert (格劳尔特) 和 Michael Schneider 组织的“复分析”会议上. 我早期的数学教育深深地受到 Hörmander 关于多复变中 $\bar{\partial}$ 算子的 L^2 估计工作的影响. 最基本的描述是, 对于复流形 X 上任意一个满足 $\bar{\partial}v = 0$ 的 (n, q) 形式 v , 在有一个形如 $\int_X |u|^2 e^{-\varphi} dV_\omega \leq \int_X \gamma_q^{-1} |v|^2 e^{-\varphi} dV_\omega$ 的基本的 L^2 估计条件下, 形如 $\bar{\partial}u = v$ 的方程都有解. 当 φ 是一个使得上述 L^2 估计右端有界的多重下调和函数, 并且 X 满足适当的凸性假设——例如, X 是一个弱多重下调和穷举函数——时, 上面的 L^2 估计式成立. 这里 dV_ω 是一个关于 X 上的某种 Kähler (凯勒) 度量的体积元, $\gamma_q(x)$ 是在每一点 $x \in X$ 处 $i\partial\bar{\partial}\varphi(x)$ 关于 ω 的 q 个最小本征值的和. 事实上这是 1976–77 年 Henri Skoda 在巴黎给出的博士生课程的主要内容, 并且在很大程度上, L^2 估计理论是我进入多变量复分析领域的切入点. 同时, 我听了 Serge Alinhac 关于偏微分方程的研究生课程, 因而 Lars Hörmander 又一次以一个主要的英雄身份出现了. 因此我对几年后见到他印象极为深刻——他高高的身材和外貌的确留下了甚至更强的印象. 我还记得有时星期三下午在黑森林里散步时的情景, Hörmander 等两三人在一个通往 Oberwolfach 数学研究所北边十几公里处的 Glaswaldsee 的陡峭斜坡上把其他人都甩在后面.

看起来 Lars Hörmander 他自己至少在上世纪 60 年代中期时并不认为他关于 $\bar{\partial}$ 估计的工作 [13] 在他的其它成就里面具有更为重要的特殊地位; 毕竟, 这些估计在他看来只不过是 Carleman (卡莱曼) 技巧的特殊情形, 而 Carleman 技巧还可以应用到更一般的微分算子类. 用他自己的话说, “这些结果除了包含精确的界外, 这篇论文没有给出多复变函数新的存在性定理. 然而, 我们相信这些证明方法是合理的.” 尽管这是一个相当谦虚的声明, 但事实上这篇论文已经使得绕过包含在 Morrey-Kohn 方法中的边界正则性的困难问题 [22], [18], [19], [20] 成为可能. 为此, Hörmander 注意到 Friedrichs (弗里德里希斯) 正则性引理适用于他所考虑的一种特殊情形. 此外, 也许是更重要的一点, Hörmander 的

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 8, p. 890–907, To the Memory of Lars Hörmander (1931–2012), Jan Boman and Ragnar Sigurdsson, Coordinating Editors. ©American Mathematical Society 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可. 除非另有说明, 所有照片都承蒙 Sofia Broström (Hörmander) 惠允. 部分照片未获许可, 因此译文中未刊登这些照片, 敬请谅解.

Jean-Pierre Demailly 是法国 Grenoble Alpes 大学的数学教授, 他的邮箱地址是 jean-pierre.demailly@ujf-grenoble.fr.

技巧给出了 $\bar{\partial}$ 方程在伪凸域或者 q 凸域上解存在性的一个新的证明, 从而用一个更为直接的分析方法重新得到了 Andreotti (安德列奥蒂)–Grauert [1] 的结果. 这里我们应该指出, Andreotti–Vesentini [2] 通过改进了 Bochner–Kodaira (博赫纳–小平邦彦) 技巧 [3], [16], [17] 独立地在完全 Hermite (埃尔米特) 流形上得到了类似的结果. 在文献 [13] 发表一年后, Lars Hörmander 发表了他极具影响的著作《多变量复分析引论 (An Introduction to Complex Analysis in Several Variables)》[14], 这本书现在被认为是复分析和复几何的基础教材之一.

仅仅过了几年大家就意识到 Hörmander 得到的关于 $\bar{\partial}$ 方程的精确 L^2 估计在数学的其它领域具有异乎寻常的应用. 文献 [14] 第 7 章已经得到了常系数偏微分方程解一个非常深刻的存在性定理. 更让人惊奇的是, 在数论中也有引人注目的应用. 在这方面, 1970 年 Enrico Bombieri (邦别里) 推广了 Serge Lang (兰) 之前的一个关于有限阶亚纯映射代数值的结果: 如果一个由亚纯函数构成的系统超越次数 (transcendence degree) 大于它的维数, 并且满足代数微分方程, 那么同时取值于一个代数数域的点构成的集合包含在一个具有有界度 (bounded degree) 的代数超曲面中. 其证明主要用到了 Lelong (勒隆) 的正流动形 (positive current) 理论和任意奇异多重下调和权的 L^2 估计 [4]. 这里允许 φ 有极点上极其重要的, 例如, 具有 $\log \sum |g_j|^2$ 形式的对数极点, 这里 g_j 是一些具有共同零点的全纯函数 (后来度的界由 Henri Skoda 在 [30] 和 [21] 中改进). 在本质上利用 Hörmander 的技巧, Henri Skoda 对于复分析和复几何给出了一些更重要的应用. [28] 证明了 $\mathbb{C}^n$ 的解析子集在无穷远处所具有的面积给定的增长可以由对这种增长有明确控制的全纯函数所定义; 这种量化形式的 Cartan (嘉当) 定理 A 和 B 也在 [14] 中被预见 (参考 §7.6, “有界的上同调 (Cohomology with bounds)”). 另一方面, 论文 [29] 对于全纯函数环上 Bézout (贝祖) 方程 $\sum g_j h_j = f$ 的解给出了一个几乎最优的 L^2 估计 (如果 f 和诸 g_j 被给出, 以致某个商 $|f|^2 |g|^{-2(n+1+\varepsilon)} e^{-\varphi}$ 可积, 那么可以找到 h , 使得 $|h|^2 |g|^{-2(n+\varepsilon)} e^{-\varphi}$ 可积). 这个结果反过来产生了局部代数中一些更深奥的结果, 例如, 以全纯函数芽构成的环中理想的整闭包的一种精细控制的形式 [5]; 关于更多相关的几何描述亦见 [31]. 这些结果的代数证明只是在发现它们的分析证明之后, 这是引人注目的. 几乎同时, Yum-Tong Siu (萧荫堂) [26] 给出了闭正流动形 Lelong 数的水平子集 (sublevel set) 解析性的证明; 萧的主要论证再一次用到了 Hörmander–Bombieri 技巧.

但是故事到此并未结束; Hörmander 的 L^2 估计也与代数几何学的基本问题密切相关. 事实上, Takeo Ohsawa 和 Kensho Takegoshi 在 1987 年发现了一个非常深刻的 L^2 扩张定理: 每个定义在复流形 X 的子簇 Y 上的 L^2 全纯函数 $f^{(1)}$ 都可以延拓成 X 上的全纯函数 F , 它有一个 L^2 的界 $\int_X |F|^2 e^{-\varphi} dV_X \leq C \int_Y |f|^2 e^{-\varphi} dV_Y$. 这一结果在假设 φ 是一个多重下调和, 以及在 [24] 中满足的适当曲率假设下是成立的. 最初的证明用了一个非常复杂和怪异的 Bochner–Kodaira–Nakano 公式, 但是最近 Bo-Yong Chen (陈伯勇) [6], [7] 发现 Morrey–Kohn–Hörmander 估计足可以证明它, 同时改进了一些估计. Ohsawa–Takegoshi

1) 原文此处遗漏了函数符号“ f ”.——校注

L^2 扩张定理在解析奇性理论中具有非常重要的应用, 例如关于闭正流动形的一个基本的正则化定理 [9] 或者复奇性指数半连续性的证明 [11]. 最后, 论文 [24] 可以用来证实关于射影代数簇形变中多亏格不变性的猜想 [27], [25]: 代数几何学的这个基本命题直到今天还没有一个代数的证明! 与代数几何学的另一个非常强的联系是通过乘子理想层的概念实现的: 如果 φ 是一个任意的多重下调和函数, 则使得 $|f|^2 e^{-\varphi}$ 可积的全纯函数 $f^{(1)}$ 芽的理想层是一个凝聚解析层; 其证明本质上可以由 Hörmander-Bombieri 技巧直接得到. 一般地, 如果 $(L, e^{-\varphi})$ 是紧 Kähler 流形 X 上的一个奇异 Hermite 线丛, 则只要 φ 的曲率是正定的, 我们即有 $H^q(X, K_X \otimes L \otimes \mathcal{I}(\varphi)) = 0$ (Kawamata (川又雄二郎)-Viehweg 消失定理的一个推广 [15], [32]; 参阅 [8], [23], [10]). 在 $i\partial\bar{\partial}\varphi$ 仅是半正定的情形, 我们代之以得到一个满射 Lefschetz (莱夫谢茨) 同态 $\omega^q \wedge \cdot : H^0(X, \Omega_X^{n-q} \otimes L \otimes \mathcal{I}(\varphi)) \rightarrow H^q(X, K_X \otimes L \otimes \mathcal{I}(\varphi))$ [12]. 所有的论证都这样或那样地用到了 Hörmander 的 L^2 估计理论. 与 Hörmander 非常谦虚的话语相反, $\bar{\partial}$ 方程解的 L^2 存在性定理是当代数学最强有力的定理之一!

参考文献

- [1] A. Andreotti and H. Grauert, Théorèmes de finitude pour la cohomologie des espaces complexes, Bull. Soc. Math. France 90 (1962), 193–259.
- [2] A. Andreotti and E. Vesentini, Carleman estimates for the Laplace-Beltrami equation on complex manifolds, Publications Mathématiques de l’I.H.É.S. 25 (1965), 81–130.
- [3] S. Bochner, Curvature and Betti numbers (I) and (II), Ann. of Math. 49 (1948), 379–390; *ibid.* 50(1949), 77–93.
- [4] E. Bombieri, Algebraic values of meromorphic maps, Invent. Math. 10 (1970), 267–287; Addendum, Invent. Math. 11 (1970), 163–166.
- [5] J. Briançon and H. Skoda, Sur la clôture intégrale d’un idéal de germes de fonctions holomorphes en un point de $\mathbb{C}^n$, C. R. Acad. Sci. série A 278 (1974), 949–951.
- [6] Bo-Yong Chen, A simple proof of the Ohsawa-Takegoshi extension theorem, arXiv:math.CV/1105.2430
- [7] ———, The Morrey-Kohn-Hörmander formula implies the twisted Morrey-Kohn-Hörmander formula, arXiv:math.CV/1310.3816.
- [8] J.-P. Demailly, Transcendental proof of a generalized Kawamata-Viehweg vanishing theorem, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 309 (1989), 123–126.
- [9] ———, Regularization of closed positive currents and intersection theory, J. Alg. Geom. 1 (1992), 361–409.
- [10] ———, A numerical criterion for very ample line bundles, J. Differential Geom. 37 (1993), 323–374.
- [11] J.-P. Demailly and J. Kollár, Semicontinuity of complex singularity exponents and Kähler-Einstein metrics on Fano orbifolds, Ann. Ec. Norm. Sup. 34 (2001), 525–556.
- [12] J.-P. Demailly, Th. Peternell, and M. Schneider, Pseudo-effective line bundles on compact Kähler manifolds, Internat. J. Math. 6 (2001), 689–741.
- [13] L. Hörmander, L^2 estimates and existence theorems for the $\bar{\partial}$ operator, Acta Math. 113 (1965), 89–152.
- [14] ———, An Introduction to Complex Analysis in Several Variables, 1st edition, Elsevier Science Pub., New York, 1966; 3rd revised edition, North-Holland Math. Library, vol. 7, Amsterdam, 1990.

1) 原文此处遗漏了函数符号 “ f ”.——校注

- [15] Y. Kawamata, A generalization of Kodaira-Ramanujan's vanishing theorem, *Math. Ann.* 261 (1982), 43–46.
- [16] K. Kodaira, On a differential geometric method in the theory of analytic stacks, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 39 (1953), 1268–1273.
- [17] ———, On Kähler varieties of restricted type, *Ann. of Math.* 60 (1954), 28–48.
- [18] J. J. Kohn, Regularity at the boundary of the $\bar{\partial}$ -Neumann problem, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 49 (1963), 206–213.
- [19] ———, Harmonic integrals on strongly pseudoconvex manifolds I, *Ann. of Math.* 78 (1963), 206–213.
- [20] ———, Harmonic integrals on strongly pseudoconvex manifolds II, *Ann. of Math.* 79 (1964), 450–472.
- [21] P. Lelong, Sur les cycles holomorphes à coefficients positifs dans $\mathbb{C}^n$ et un complément au théorème de E. Bombieri, *C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada* 1 (4) (1978/79), 211–213.
- [22] C. B. Morrey, The analytic embedding of abstract real analytic manifolds, *Ann. of Math.* 68 (1958), 159–201.
- [23] A. M. Nadel, Multiplier ideal sheaves and Kähler-Einstein metrics of positive scalar curvature, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 86 (1989), 7299–7300; and *Ann. of Math.* 132 (1990), 549–596.
- [24] T. Ohsawa and K. Takegoshi, On the extension of L^2 holomorphic functions, *Math. Z.* 195 (1987), 197–204.
- [25] M. Păun, Siu's invariance of plurigenera: a onetower proof, *J. Differential Geom.* 76 (2007), 485–493.
- [26] Y. T. Siu, Analyticity of sets associated to Lelong numbers and the extension of closed positive currents, *Invent. Math.* 27 (1974), 53–156.
- [27] ———, Extension of twisted pluricanonical sections with plurisubharmonic weight and invariance of semipositively twisted plurigenera for manifolds not necessarily of general type, *Complex Geometry (Göttingen, 2000)*, Springer, Berlin, 2002, p. 223–277.
- [28] H. Skoda, Sous-ensembles analytiques d'ordre fini ou infini dans $\mathbb{C}^n$, *Bull. Soc. Math. France* 100 (1972), 353–408.
- [29] ———, Application des techniques L^2 à l'étude des idéaux d'une algèbre de fonctions holomorphes avec poids, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 5 (1972), 545–579.
- [30] ———, Estimations L^2 pour l'opérateur $\bar{\partial}$ et applications arithmétiques, *Séminaire P. Lelong (Analyse), année 1975/76*, Lecture Notes in Math., 538, Springer-Verlag, Berlin, 1977, p. 314–323.
- [31] ———, Morphismes surjectifs de fibrés vectoriels semi-positifs, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 11 (1978), 577–611.
- [32] E. Viehweg, Vanishing theorems, *J. Reine Angew. Math.* 335 (1982), 1–8.

Michael Atiyah (阿蒂亚)

我肯定在 20 世纪 60 年代早期就见过 Lars Hörmander, 可能是我多次到隆德中的某一次, 我在那里与另一位 Lars (Gårding (戈尔丁)) 也有合作. 在不同的阶段 Hörmander 与我都讨论了椭圆微分方程和指数定理. 从这些讨论和他的对分布有杰出处理的书中, 我学习了现代分析.

Michael Atiyah 是爱丁堡大学的数学名誉教授和三一学院教授, 他的邮箱地址是 m.atiyah@ed.ac.uk.

后来我们在普林斯顿高等研究院有一年的交叠时间. 当我到的时候他已经决定离开, 回隆德定居. 但是在他离开前教会了我楔块劈裂的艺术, 每个瑞典男孩都自然地会这种艺术, 并且我发现当我在苏格兰高地有一个斯堪的纳维亚的圆木小屋时这种艺术非常有用.

我想从普林斯顿过渡到隆德对 Lars 来说非常不容易. 他的家里充满了瑞典的家乡文化, 但是在数学上他有点孤独, 尽管他的名气很大, 国际联系很广泛.

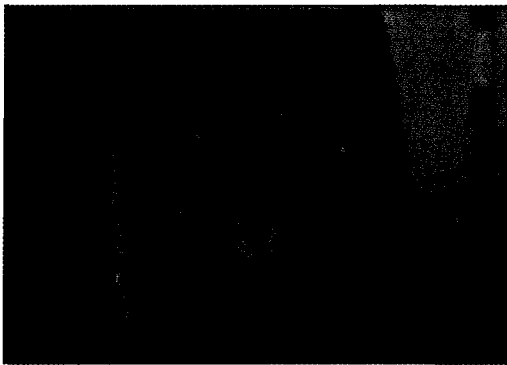
Lars 是我遇到的最聪明的人之一. 我记得当我挣扎于流形符号差可加性 Novikov (诺维科夫) 的线性代数时, Lars 仅几分钟就解决了问题.

Lars 和我多次在国际会议上相遇. 但是我特别记得有一次一起去日本的旅行, 在那里高高的金黄色头发的斯堪的纳维亚人高出所有的日本人 (和我), 引起了广泛注意, 特别来自一群群日本女学生的注意.

François Treves (特利夫斯)

对我来说, 要凝练我和 Lars Hörmander 一生的复杂交往, 给我的版面太小了. 我们的第一次见面是在 1958 年 2 月. 我已经完成了我的博士论文并说服一位 (非数学家) 朋友开车把我们从巴黎送到斯德哥尔摩, 在那里我急于见到因北部大雪休假一周的 Hörmander. 我们周六晚上到达并直接去了皇后街 (那时没有行人), 数学系就位于那里. 我想对这个地方有点感觉, 但是我们看到的是一个不太宽敞, 灯火通明的斯德哥尔摩市中心, 有多得令人惊讶的醉汉沿着人行道——从密集停泊的车辆间到墙边——跌跌撞撞, 磕磕绊绊地走着. 星期天的早上 Hörmander 开着他的沃尔沃把我们拉到位于 Djursholm 的 Mittag-Leffler (米塔-列夫勒) 数学所, 他就住在这里. 我都不知道我从巴黎带来了坏消息: Łojasiewicz (洛雅希维奇) 刚刚证明了一个分布对于解析函数的整除性 (甚至更多), 而同时 Hörmander 也刚完成了分布对于多项式整除性论文的写作 (利用了 Seidenberg (赛登伯格) 原理以及对于任意常系数偏微分方程缓增基本解的存在性).

那时 Hörmander 26 岁¹⁾, 比我年轻 1 岁, 但已经很出名. 除去参加在 Henri Poincaré (庞加莱) 数学所举行的 Laurent Schwarz (施瓦茨) 讨论班的人 (实际上很少人: Lions (利翁斯), Malgrange (马尔格朗日), Malliavin (马利亚万), Martineau (马蒂洛), 和少数其他人) 没有人认识我——除了 Hörmander 外没人认识我. 从 1956 年开始我们已经通过信了, Schwarz 让我在每季一次的 Bourbaki (布尔巴基) 讨论班上讲了几次 Hörmander 之前不久发表在《数学学报 (Acta Mathematica)》上的博士论文. (我第一次讲授的) 这些讲



1969 年与 Atiyah 和 3 位日本女士在日本

François Treves 是美国罗格斯大学的荣誉退休数学教授, 他的邮箱地址是 treves.jeanfrancois@gmail.com.

1) 事实上在 1958 年 2 月时 Hörmander 已满 27 岁, 因其生日为 1931 年 1 月 24 日.——校注

座对我来说是一种启示，主要是有关分析在数学广阔领域中地位的启示：这些讲座之前是代数和拓扑的讲座。当我站到讲台上时，一大批人从 Hermite 大礼堂走出去了。有几个人留下来；我记得 Claude Chevalley (谢瓦莱) 和 Henri Cartan (嘉当) 在我为数不多的听众中——我想是出于对站在黑板前的新手的同情。

1959 年，Hörmander 访问伯克利 (我在这里找到了我的第一份工作，一个助理教授职位)，带来了关于一个光滑的、处处不为零的复向量场 L 的 Hans Lewy (卢伊) 局部可解性反例的一个新颖的解释——用现在的语言，Levi (莱维) 形 $\frac{1}{2i}[L, \bar{L}]$ 在特征点处的非零性。这一突破注定对我将来的研究有决定性的影响，比我当时能想到的还深刻。更重要的是，从那时起 Hörmander 的工作对现代多复变理论和线性偏微分方程理论 (及其在概率论中的结果) 产生了非常重要的影响。其他作者在这篇文章的前面部分已经描述了 Hörmander 的研究范围，所以我仅限于做一些个人的回忆。

我和 Hörmander 的关系一直是有礼的，经常是亲切友好的，在后来的几十年我想甚至是温情的。有一次例外：在 1972 年尼斯举行的关于 Fourier (傅里叶) 积分算子和辛几何的会议上，他对我的态度似乎一反常态地冷，我问朋友到底是什么原因。Hörmander 最近投到《数学年刊 (Annals of Mathematics)》一篇论文，在这篇论文中他证明了对于右端是解析的常系数偏微分方程具有解析解的一个充分必要条件。三维热方程不具有这种性质早些时候已经被 E. De Giorgi (德乔治) 所发现，De Giorgi 顺便说为了阻止其他数学家对这个问题感兴趣而公开拒绝寻找充分必要条件。基于审稿人指出的某些缺陷——我被告知是相当温和的——Hörmander 的文章被返回修改。显然，Lars 认为我是审稿人，事实上我不是，他向我们共同的朋友展示了 20 条显示我个人风格的单子。我从未看到这份单子 (以及审稿人的报告)，但是有人告诉我第一条是：我的信件总是打印，这是真的。(直到今天，我仍对另外 19 条显示我罪过的“特性”有好奇心。) Nirenberg (尼伦伯格) 告诉 Hörmander，“我很尊重他成为审稿人 (也许是一个善意的夸张)”，同时 B. Malgrange 向我提了一条好心的要求：我可以告诉 Lars，审稿人不是在欧洲出生的吗？^{1) Bernard}²⁾ 我，还有其他人知道这是真的。

我最后一次来到隆德是一系列访问的一部分，可解性问题圈子里的数学家庆祝 N. Dencker 对可解性问题的最终解决，该问题起始于 50 年前 Lewy 的例子 (Nirenberg 和我，以及 R. Beals 和 Ch. Fefferman (费弗曼)，R. Moyer，之后有 N. Lerner 都做出了贡献)。在那次访问期间，Lars 开车带我妻子和我到 Skåne³⁾ 一日游：首先到了 Ystad，因为 Wallander 的困境我想访问这里，而事实证明这是一个古老可爱的小镇，没有什么像我从前看 Mankel 小说上所期望的那样，⁴⁾ 后来去了 Trelleborg，我妻子在 20 岁出头时在这里工作过。她离开我们去故地重游。正如我并不罕见地每次住在隆德时一样，天气好极了。

1) François Trèves, 法国数学家, 1930 年 4 月 23 日出生在比利时布鲁塞尔。——校注

2) Bernard 是 Malgrange 的名。——校注

3) Skåne 是瑞典最南端的一个省，下文中的 Ystad 和 Trelleborg 是该省南部的沿海 (波罗的海) 小镇。——校注

4) Wallander 是由瑞典犯罪小说作家 Henning Mankel 的小说《Kurt Wallander》改编的英国电视系列剧中的主人公，故事发生在 Ystad 及其周围。——校注

我们坐在树下，两个老教授有点沉溺于怀旧。那时我知道 Hörmander 已经写了一些介绍他所参与的 20 世纪数学发展的历史散文；它们被妥善保存在隆德大学，并等他去世后发表。其中之一专注于 $\bar{\partial}$ Neumann (诺伊曼) 问题，业已流传开了。读过后，我坚信那些尚未出版的文章对感兴趣的历史学家和数学家而言一定是绝对公正和有价值的资料。

Lars 坚持第 2 天早上坐火车带我们去哥本哈根。我们都知道这是最后一次，因为虽然他看起来很好，但是这是他生病的第 10 年，而且他已经决定终止药物。

在 Ystad 吃午餐期间我提到腹腔疾病限制了我的饮食，使我错过最多的是啤酒。在我们回到家几周后我收到了他女儿附有一份无麸质啤酒清单的电子邮件；自那时起，我一直在享受其中的一个品牌，为此我非常感激他和他的女儿。添加到我欠 Lars Hörmander 的数学债务上，这是一笔小的人情债，但却是令人愉快的。

Sigurdur Helgason (黑尔加松)

我与 Hörmander 的交往是从我用他 1963 年的书开始的，我在讲授分布的课程中用过几次他的书。他的工作已经在偏微分方程这个大领域中产生了很大的影响。那时我正在研究在 G 的自然作用下保持不变的齐性空间 G/K 上的微分方程。常系数微分算子是第一个自然的例子。上述意义下的不变算子具有非常丰富的性质，但对它们的兴趣很快就被 Lewy¹⁾ 的例子

$$\delta_x + i\delta_y - 2i(x + iy)\delta_z$$

所减弱，这个算子不是局部可解的，同时它与 Heisenberg (海森伯) 群上的一个左不变算子紧密相关。

1964 年在高等研究院我有机会和 Hörmander 讨论这些问题。那天下午，我们讨论到下述结果：如果一个 Lie (李) 群 G 的所有一阶不变算子都是局部可解的，则 G 要么是 Abel (阿贝尔) 群，要么 G 有一个余维数为 1 的正规 Abel 子群。他从他专用于一阶算子的局部可解的必要条件很快就得到了这个结论。这一结果也由 Cerezo 和 Rouvière 详细证明了。

这是我与 Hörmander 的一次典型的交流。当你问他一个数学问题的时候，你得到的不仅仅是答案。另外一个例子是我问他检验函数空间到它的相空间的同胚的一个常系数微分算子的性质。Ehrenpreis (埃伦普里斯) 处理这个问题的方法不能说服我。因为在我的研究中需要这个结果，我咨询了 Hörmander。他很乐观，但是完整的证明一直没有出现，直到他的四卷巨著《线性偏微分算子分析 (The Analysis of Linear Partial Differential Operators)》第 2 卷出现。其中定理 15.4.2 给出了 Fourier 变换空间 $\tilde{\mathcal{D}}$ 拓扑的一个明确的内蕴描述。因为 $\mathcal{D}$ 的 Schwartz (施瓦兹) 拓扑非常复杂， $\tilde{\mathcal{D}}$ 的拓扑也相当复杂。然而，结果是强有力的，并且证明 (也包括多复变分析) 展示了大师的风格。因为证明可以被约化到只需一个变量的 Cauchy (柯西) 定理，我发现它非常适合用在分布理论课程中。例如，对于任意的常系数微分算子 L 它很快就得到方程 $LD' = D'$ 解的存在性定理。

Sigurdur Helgason 是麻省理工学院的荣誉退休数学教授，他的邮箱地址是 helgason@mit.edu.

1) 原文误为 Levy.——校注

我第一次见到 Lars Hörmander 是我在斯坦福大学攻读博士期间 (1966 年完成). 那时我没有听他的讲座, 但是在 1967 年和 1971 年他访问斯坦福的时候我去听他的讲座了. 我第一次问他问题是由 Robert Seeley (西利) 在 [6] 中提出的 Calderón (考尔德伦) 投影算子问题, 他友好地跟我解释它本质上等价于他在《数学年刊》上发表的论文 [3].

回到丹麦后在 1970 年前后我组织了一个跨学校的研究小组, 旨在理解亚椭圆性的最新结果; 它以 Lars 参加了我们于 1972 年春在 Århus 组织的一个研讨会为其最高潮 (一些法国的同事也参加了: A. 和 J. Unterberger, C. Zuily, M. Derridj). 那个春天 Lars 给了我一个光荣的任务: 成为隆德大学 Johannes Sjöstrand 的博士论文 [7] 答辩的对手. (他骗我说, 我发现最奇怪的那部分是他一直坚持的.)

除了自己做最好的数学, Lars 对所有跟他接触的人的工作都产生了极大的影响. 他鼓励他周围的每个人在研究分析中的问题时加强他们的努力程度和阐述, 利用泛函分析使得问题变简单, 从而解决需要用原始的技巧或者新的理论的那些真正困难的问题. 但是在他周围并不增加自我重要性的感觉.

当我们被要求阅读他的四卷巨著 [4] 的初稿时, 丹麦的“亚椭圆研究组”恢复了. 我被允许在关于椭圆边界问题那一章可以进行小的改动. Niels J. Kokholm 做出了特殊的努力 (他也得到了特殊的感谢), 他当时在 Lars 的指导下在隆德大学做博士论文. Kokholm 和我后来通过 [2] 承担了一个大项目, 但是他后来放弃了数学去从事更具体的 IT 工作.

1985 年, 我们开始组织丹麦-瑞典分析讨论班, Lars 和我与 Anders Melin 一起组织一天的会议, 每学期一到两次, 轮流在隆德和哥本哈根举行. 这就对众多有吸引力的嘉宾可以保证有足够多的观众, 并且可以服务整个丹麦的偏微分方程界.

在上世纪 80 年代, 使用 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 写手稿成为可能; Richard Melrose 从 MIT 带来了宏 (macros), Lars 把它交给我, 让我掌握这种书写数学公式的聪明方法.

我曾咨询 Lars 很多关于正在研究的科研问题和审稿工作的细节, 从他身上学到了很多; 我也给他的某些著作提了一些意见. 我们合作发表了论文 [1], 关于满足传输条件 (保持光滑性一直到边界), 并且象征属于 $S_{\rho, \delta}^m$ 空间的伪微分算子, 包含这一类型的 Poisson (泊松) 算子的一些结果. 这个工作非常困难; 每当我写一些东西的时候, Lars 的阐述和演绎都经常优于它, 但是我认为在反反复复的大量工作后它构成了一篇很好的有信息量的论文.

有点特别, Lars 讨厌成为庆典的核心人物. 所以在临近一个特别的生日的时候, 他经常从他隆德的家里逃掉. 另一方面, 他却喜欢组织会议邀请一些人以回报他们的好意. 1995 年, 当 Lars 临近退休的时候, 他和我联合 Anders Melin 和 Johannes Sjöstrand 利用丹麦-瑞典分析讨论班组织了两个 3 天的会议 [5], 我们尽可能多地邀请了他的优秀的国际同行, 分别在哥本哈根和隆德举行宴会. 2006 年 (一个生日年) 很多人非正式地再次来到隆德.

在私人方面, 我们在 Skåne 和 Blekinge 的野花丛中分享了乐趣, 特别是稀有的北欧兰花. 回想那些年是一个非常悲伤的时刻.

参考文献

- [1] G. Grubb and L. Hörmander, The transmission property, *Math. Scand.* 67 (1990), 273–289.
- [2] G. Grubb and N. J. Kokholm, A global calculus of parameter-dependent pseudodifferential boundary problems in L_p Sobolev spaces, *Acta Math.* 171 (1993), 165–229.
- [3] L. Hörmander, Pseudo-differential operators and nonelliptic boundary problems, *Ann. of Math.* 83 (1966), 129–209.
- [4] ———, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I-IV*, Springer Verlag, Berlin, 1983–85.
- [5] L. Hörmander and A. Melin (eds.), *Partial differential equations and mathematical physics, Papers from the Danish-Swedish Analysis Seminar held at the Universities of Copenhagen and Lund 1995*, *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*, 21, Birkhäuser, Boston, 1996.
- [6] R. T. Seeley, Singular integrals and boundary value problems, *Amer. J. Math.* 88 (1966), 781–809.
- [7] J. Sjöstrand, Operators of principal type with interior boundary conditions, *Acta Math.* 130 (1973), 1–51.

Jean-Michel Bony

我第一次见到 Lars Hörmander 是在国际数学家大会 (ICM) 上 (尼斯, 1970 年), 但是当时我已经相当熟悉他的工作了. 我第一批论文中的一篇, 研究向量场的平方和, 依赖于他关于亚椭圆性的结果. 最重要的, 当我还是高等师范学校一名学生时, 我是从他的著作《线性偏微分算子 (Linear Partial Differential Operators)》中学习偏微分方程理论的. 我非常欣赏他准确和简洁的风格: 只用 18 页篇幅就完整地阐述了分布理论, 当时在巴黎这是一学期的课程.

通过 Mikio Sato (佐藤干夫) 和 Youri Egorov (叶戈罗夫) 的讲座, 还有 Lars Hörmander 的大会邀请报告, 可以说微局部分析诞生于这一届 ICM 上, 即使对此并未有过什么说法. Hörmander 最先定义了波前集 (wave-front set), 叙述并证明了他关于奇点传播的基本定理, 并宣布了他关于 Fourier 积分算子不朽的工作 (部分与 J. J. Duistermaat 合作).

几个月后, 我惊喜地收到了 L. Hörmander 的一份预印本, 给出了我向这次数学家大会投的稿件结果 (一个推广的 Holmgren (霍姆格伦) 定理) 的另外一个证明, 并改进了它的结论. 我不应该感到惊讶. 如果说 L. Hörmander 是 40 年来关于线性偏微分方程的理论最重要的贡献者的话, 我认为有 3 个理由: 当然是他给出了许多杰出的定理, 并且他还给我们提供了许多基本的工具, 例如 Fourier 积分算子和他成功地推广了伪微分演算. 第 3 个理由是他会经常重写其他数学家的结果, 试图推广他们的一般性, 以及最重要的, 给出把它们和一些基本概念或结果联系起来的证明. 所有这一切在该学科交汇出新的专著, 这些他在上世纪 70 年代早期已经在心里开始工作了.

Jean-Michel Bony 是位于法国 Palaiseau 的综合工科学校的荣誉退休数学教授, 他的邮箱地址是 jean-michel.bony@math.cnrs.fr.

此后我经常见到 L. Hörmander, 特别是 Hörmander 在 Mittag-Leffler 数学所组织的两次为期一年关于偏微分方程的专题活动期间. 1974 年, 在第 1 次活动中他看起来对超函数理论非常感兴趣, 我可以在我们关于他的著作第 9 章中有关这个主题的交谈中找到一些踪迹. 这个手稿已经很先进, 仔细地存在三大扎中 (最后一卷后来被分开), 我还记得讨论班期间他打字的啪啦声. 10 年后, 第 2 次活动主要是非线性偏微分方程, 著作已经完成, 而且打字机被无噪声电脑所替代了.

我与 Lars Hörmander 的交谈不局限于数学. 他爱好法国文学, 阅读法文著作, 例如 Stendhal 的小说和最近一本追忆似水年华的书. 他不喜欢讲法语, 可能是因为他的法语虽然已经很好但不是很完美. 但是, 他被特别看重, 他获得了位于 Orsay 的巴黎第十一大学的荣誉博士.

偏微分方程理论的发展已经、而且一直是一段奇妙的旅程. 没有 Lars Hörmander, 发展一定会慢得多, 并且可能产生一些杂乱的结果和具体方法. 我们都应该一直感激他.

Christer O. Kiselman

Lars Hörmander 从 1957 年 1 月 1 日起被斯德哥尔摩大学聘为教授, 那时他还不满 26 岁. 我从 1957 年秋开始在那里求学并很快就知道他的存在. 学生的报纸《Gaudeamus》从就职典礼上发了一篇题为“26 岁数学教授郑重就职”的报道.

开始几年我没有与 Hörmander 联系, 但是我有好几位老师是他的学生: Benny Brodda, Vidar Thomée, Göran Björck, Stephan Schwarz, 和 Lars Nystedt. 1960 年 10 月我和 Olof Hanner 讨论继续我的学习时, 我提到想让 Lars Hörmander 成为我的导师. Olof 并不感到惊讶, 他只是说他这位年青同事的声誉已经有效地传播开了.

总是可以咨询 Lars Hörmander 的. 一敲开他的门——他可以马上回答你的任何问题. 在同他讨论数学的过程中我从未经历任何困难. 大多数时候他都是在输入他的论文或者专著, 专著后来在 1963 年出版. 这些“啪啦啪啦”声是密集的. 他还在打字机上打讲义, 这些讲义限于当时的技术是油印的. 我刚一离开他的办公室打字声就又响起来了.

在 1961–62 学年, Lars 讲授偏微分方程. 这些讲义是 1963 年出版社出版的的书的前身. 我们这些他的学生阅读了他的手稿并提出了一些建议. 我写了硕士论文, 问题是他提出的, 与常系数偏微分方程解的逼近有关.

在 1962–63 学年, Lars 做了一系列关于多复变分析的讲座. 通过这种方式他开始了这本书的创作, 该书于 1966 年由 Van Nostrand 出版公司出版, 现在该书业已成为多复变领域中引用率最高之一的专著. 这些讲座的系统化正是我们现在看到的这本书. 全纯函数被考虑为微分方程的解, 那时这对于我而言是一种新的方法, 它给出了强有力的构造方法, 并使得做一些推广成为可能. 见证这本书的诞生是一次美妙的经历.

1963 年秋季学期, Lars 组织了一系列关于凸函数和下调和函数的讨论班. 30 多年后的 1994 年, 他发表了他的著作《凸性概念 (Notions of Convexity)》, 这本著作对凸函

Christer O. Kiselman 是瑞典 Uppsala 大学信息技术系的客座教授, 他的邮箱地址是 kiselman@it.uu.se.

数, 下调和函数和多重下调和函数首次用了一种统一的处理方法.

最重要的是 1963 年秋他组织的关于 $\bar{\partial}$ 算子的 L^2 估计方法的 3 次讨论班. 这些结果以一篇开创性论文的形式于 1965 年发表在《数学学报 (Acta Mathematica)》上.

1964 年 Lars 离开斯德哥尔摩去了斯坦福和普林斯顿. 他在 1965 年 5 月访问了斯德哥尔摩, 并做了 4 次关于伪微分算子的讲座, 这在当时是一个新的领域.

1965–66 学年 Robert Oppenheimer (奥本海默) 为我提供了一个普林斯顿的高等研究院成员的资格. Lars 当时在那里, 当然是他安排了我的一切.

从各方面来说这个学年都是最有价值的一年, 不论是数学方面还是文化方面. 我与我的妻子 Astrid 和我们的儿子 Dan 一起, 他在秋天刚到两岁. 我们早早地于 7 月上旬的某一天到达, 当时 Lars 和 Viveka 在瑞典. 他们让我们夏天住在他们的房子里. 作为一个小的回报, 我们帮忙照顾他们的小狗 Shilly-Shally.

Lars 在研究院做了一系列题为“伪微分算子和边界问题 (Pseudo-differential operators and boundary problems)”的讲座. 这是对他 1965 年 5 月在斯德哥尔摩大学所做讲座的详细阐述和扩充. 此外, Lars 组织了一个题为“椭圆复形的 Lefschetz (莱夫谢茨) 不动点公式 (The Lefschetz fixed point formula for elliptic complexes)”的讨论班. 那一年我经常和 Lars 联系, 并写了一篇关于整函数增长和解析泛函的论文. 另外一个有价值的交流是与 Miguel Herrera (1938–1984), 我和他一起研究了留数定理.

那一年后, 特别是在 Lars 1968 年回到隆德后, 关于复凸性和基本解还有一些其它的主题, 我与他有許多次接触. 当他的学生 Arne Enqvist 和 Ragnar Sigurdsson 准备他们的博士论文时我是他们的对手. 在 2010 年最后一天, 他发给我一个新的关于基本解正则性的强有力定理, 这是对他四卷书的一个极好的补充.

没有人像 Lars 那样对我的智力和科研的发展产生如此重要的影响.

Sofia Broström

我的父亲于 1931 年 1 月 24 日出生在瑞典南部的一个小渔村, 他是 5 个孩子中最小的一个. 他的父亲是学校老师——最初的培训是成为一位画家, 他自力更生地在 21 岁时获得了教师资格, 也在 21 岁时与一个聪明的农民女儿结婚, 她回忆在学校的那几年是她一生中的亮点. 他们一起营造了一个对知识和教育具有强烈渴望的氛围, 5 个孩子都很快从中学毕业并继续接受高等教育.

我的父亲比其他人更快地完成了学业: 他跳过了两年的小学学习, 结果他比哥哥姐姐提前两年毕业, 尽管实际上他比他最年轻的姐姐小 4 岁. 感谢中学的一位热心的教师 Nils-Erik Fremberg, 我父亲在 17 岁中学毕业的时候已经完成了大学第一学期的数学课程. 尽管之前的计划是像他最大的哥哥那样成为一位工程师, 这使得他决定继续学习更多的数学和物理学, 他在 19 岁时获得了硕士 (master) 学位, 一年半后在 1951 年 10 月 20 岁时获得了另一较高的学位 (licentiate degree)¹⁾.

Sofia Broström 是 Lars Hörmander 的女儿, 她的邮箱地址是 sofia.brostrom@gmail.com.

1) 请参阅本译文第一部分, 《数学译林》今年第一期 p. 61 脚注 1.——校注

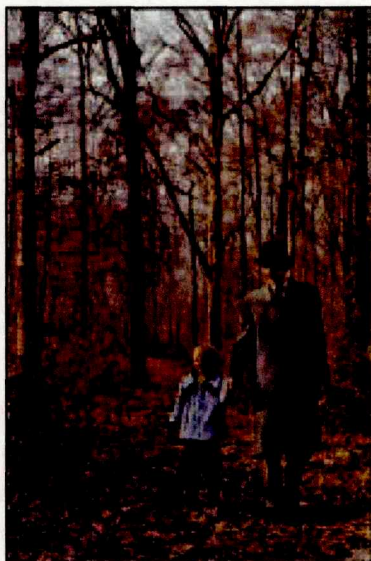
在那一年的圣诞晚会上他遇到了我母亲 Viveka. 他们在我父亲服兵役期间结婚, 并在 1954 年 10 月生了他们的第一个女儿 Gisela. 一年后我父亲凭借使他出名的博士论文获得了博士学位. 因为我母亲只能在开始的几个月留在家里照顾 Gisela, 我父亲的论文大部分是在我姐姐在他 (打开的) 桌子抽屉里 (婴儿车的座椅正好可以放进去) 时写成的. 这显然没有让他分心, 我父亲就是这样的 —— 一个中断对他工作的影响仅限于被打断的那几分钟, 仅此而已.

但是, 这并不是我给我父亲一生的一个完整的传记, 所以我就转到我自己关于他的回忆. 我 1965 年出生于普林斯顿, 几乎在我姐姐出生 11 年后. 作为一个孩子, 我们崇拜父亲, 我们花了无数个小时在一起搭乐高积木 (Logos)、做拼图游戏、下十五子棋和拼字游戏 (我的母亲也会加入来拼字), 或做木工. 我的父亲喜欢做手工, 尤其是做木工, 他儿时曾考虑过未来成为一位木匠.

特别是他为我建了一个拥有 4 个房间的芭比娃娃屋, 每个房间都配有电和完整的家具 —— 我姐姐参与帮助了一些小细节, 例如纺织品或陶制品. 我喜欢圣诞节前他花很多时间在地下室为我们精心制作礼物的那几周 —— 令人沮丧的是我不能参加, 但同时我也很兴奋. 有一年, 地下室传出来的刺耳声极大地引发了我的好奇心. 后来知道他打造了娃娃屋的厨房, 配有冰箱、炉灶、水槽、橱柜、抽屉, 甚至放置扫帚的柜子, 而那些奇怪的声音来自为了做炉板他在打磨 4 枚硬币.

我很幸运父亲总有很多空闲时间, 以至于我母亲经常抱怨跟不上他, 而这更多地是发生在夏天, 他可以长时间不工作时. 在瑞典西海岸外的 Askerön 岛上我父母靠海边买了一栋度夏的房子, 我们在那里度过了很多户外的时间. 无论是在森林 —— 一个亮点是有一个鱼鹰巢, 那些年我们会每天去参观 —— 或者是在海上 —— 父亲喜欢航行. 在我很小的时候我们家有一艘海猫, 我最懊恼的是后来折价换成了一艘只能旅行一天的小得多的船. 我们也会和他的朋友及其孩子们一起用网捕鲈.

当父亲没有什么特别的事情与家庭或住所有关联时, 他会利用空闲时间去阅读. 他总是阅读很多, 小说以及事实, 大多数是历史或者科学的小说. 他有一颗很强的好奇心, 并喜欢学习新鲜事物直到他生命的最后几天. 他的极好的记忆力有助于所有这一切, 他似乎无法忘记他所学到的一切, 可惜, 他无法意识到其他人没有他的记忆力好

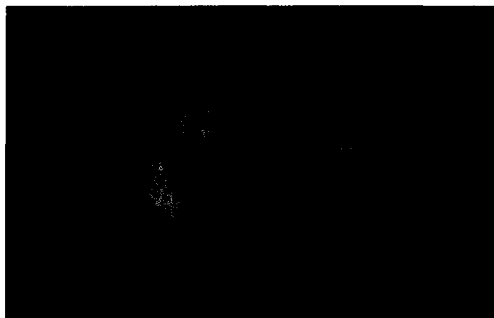


1960 年与女儿 Gisela 在普林斯顿



1971 年与女儿 Sofia 在一起 (照片: Eva Enderlein)

...他可能会对我失去对我的耐心. 在问他问题时我不得不小心翼翼: 总是有一个漫长而充满热情的演讲的风险, 它包含了比我想要的更多信息. 不知道是优点还是缺点, 这似乎是一种遗传特性——我儿子抱怨我有相同的行为.



2003 年与外孙 Sander 在一起

父亲不只为自己设置了非常高的标准, 而是对他周围的每一个人, 当然包括他的孩子. 不用说, 这对我们是很困难的, 特别, 直到我认识到他本人是他追求完美的主要受害者, 而不是其他任何人的时候, 已经太晚了. 他从来没有感到他所做的一切相当不错, 如果他犯了一个错误他会极度忧伤. 尽管他要求卓越, 但他对我们并没有职业野心, 正如他对自己也没有这种野心一样. 在他学数学时第一个目标是成为一名中学教师 (在遇见我母亲的那个晚上他告诉我母亲的), 他从未争取过他在职业生涯中所获得的晋级和各个奖项——相反, 它们使得他烦恼. 他真的希望我们做我们喜欢的事情, 只要我们做好并能够养活自己. 他选择数学只是因为喜欢, 并希望我们也同样做自己喜欢的事情.

他也是一个非常忠诚的父亲. 我有好多次去做了他建议我不做的事, 但是一旦我拿定主意他总是完全忠实地支持我的决定. 例如, 我的前夫和我不顾他的警告决定买一栋拥有大花园的破旧房子. 但是一旦他意识到我们确实想买, 他很快就慷慨地借给我们钱并忠实地帮我们看守房子和花园, 有效地阻止了我意识到我做了一个疯狂的决定. 当他不能帮忙的时候, 房子自然不可能保持并已经出售.

1996 年我的儿子 Sander 出生了, Lars 成了外祖父, 这使得他一直非常高兴. 我认为从 1978 年我姐姐决定结束她 23 岁的生命后他从来没有这么高兴过. 在我儿子出生的时候他重新看到了生命的延续, 一条通往未来的路, 我认为这至少部分地恢复了他内心的平静. 父亲高兴极了, 他能够在 Sander 16 岁前一直陪伴着他, 甚至在 Sander 发表他的第一本书的时候 (Sander 是一位摄影师). 父亲去世前经常对我说他满意自己的生活, 一直是一个美好的生活. 我真的相信他是快乐者的身份去世的.

(黄际政 孙宇阳 译 陆柱家 校)

(上接 191 页)

参考文献

- [1] I. Bertuccioni, A topological puzzle, this Monthly 110 (2003) 937-939.
- [2] P. Van Delft and J. Botermans, Creative Puzzles of the World, Abrams, New York, 1975.
- [3] V. F. R. Jones, A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras, Bull. Amer. Math. Soc. 12 (1985) 103-111.
- [4] D. Rolfsen, Knots and Links, Publish or Perish, Inc., Berkeley, CA, 1976.
- [5] M. Scharlemann, Smooth spheres in R^4 with four critical points are standard, Inventiones Math. 79 (1985) 125-141.

(程志云 译 苏阳 校)